

Asignatura

Informática Industrial

Directo N° 1

Unidad 1 – Introducción a los sistemas informáticos industriales



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



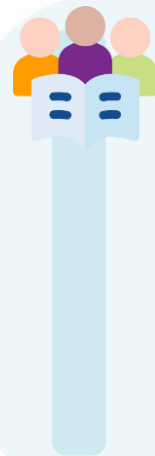
1. REPASO

Unidad 1 – Introducción a los sist. Informáticos industriales



2. PONTE A PRUEBA

Resolución de preguntas



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Resolución de dudas durante la clase
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales

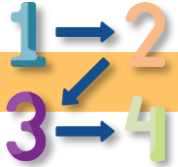


El origen del problema

Con procesos más complejos y costosos, todo dependía de la habilidad del operador, lo que provocaba un mayor número de fallos



U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales



Hitos clave

1939

Alan Turing es pionero en los conceptos de lógica computacional

1958

Se implementa el primer ordenador industrial para supervisión

1959

Primer ordenador para control industrial en bucle cerrado en Port Arthur

Años 70

Los miniordenadores añaden 45.000 procesos controlados en 5 años

Historia

U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales



1. Repaso general

Principales diferencias entre un sistema informático industrial y uno “no industrial”

Entorno de trabajo

Tiempo real

Fiabilidad y disponibilidad

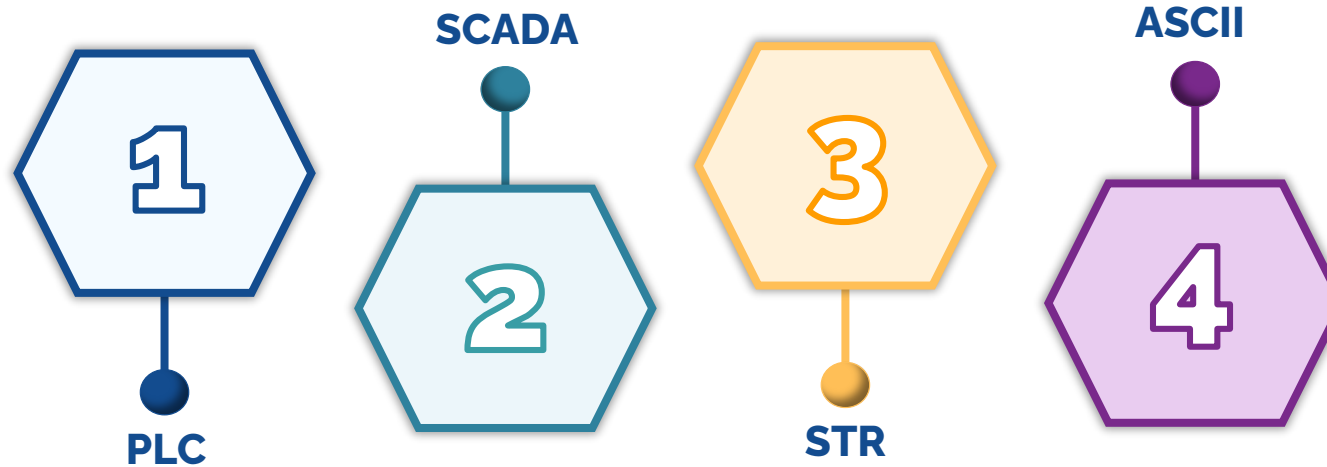
Hardware y robustez

Función principal

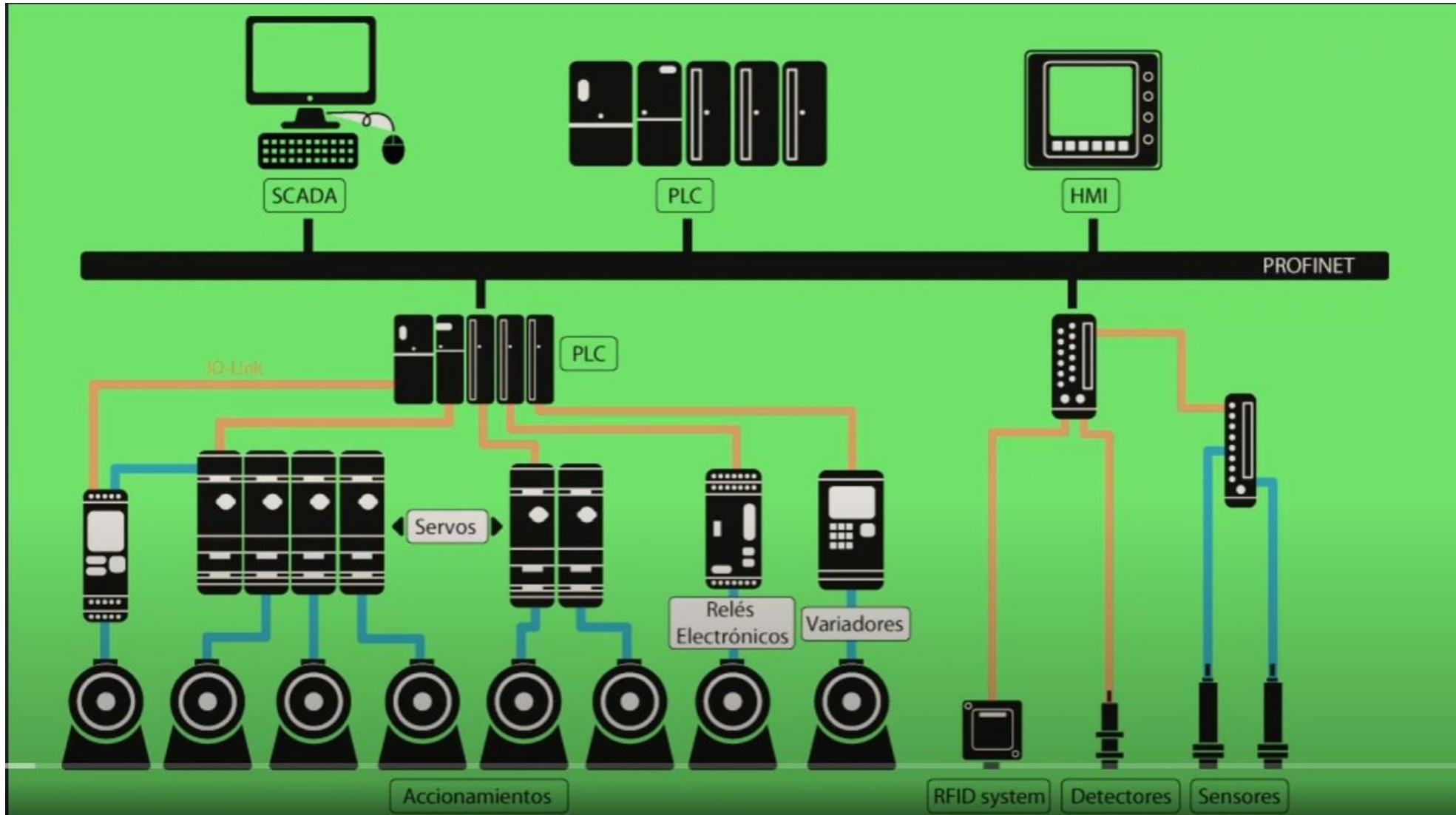
U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales



3. Conceptos



U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales

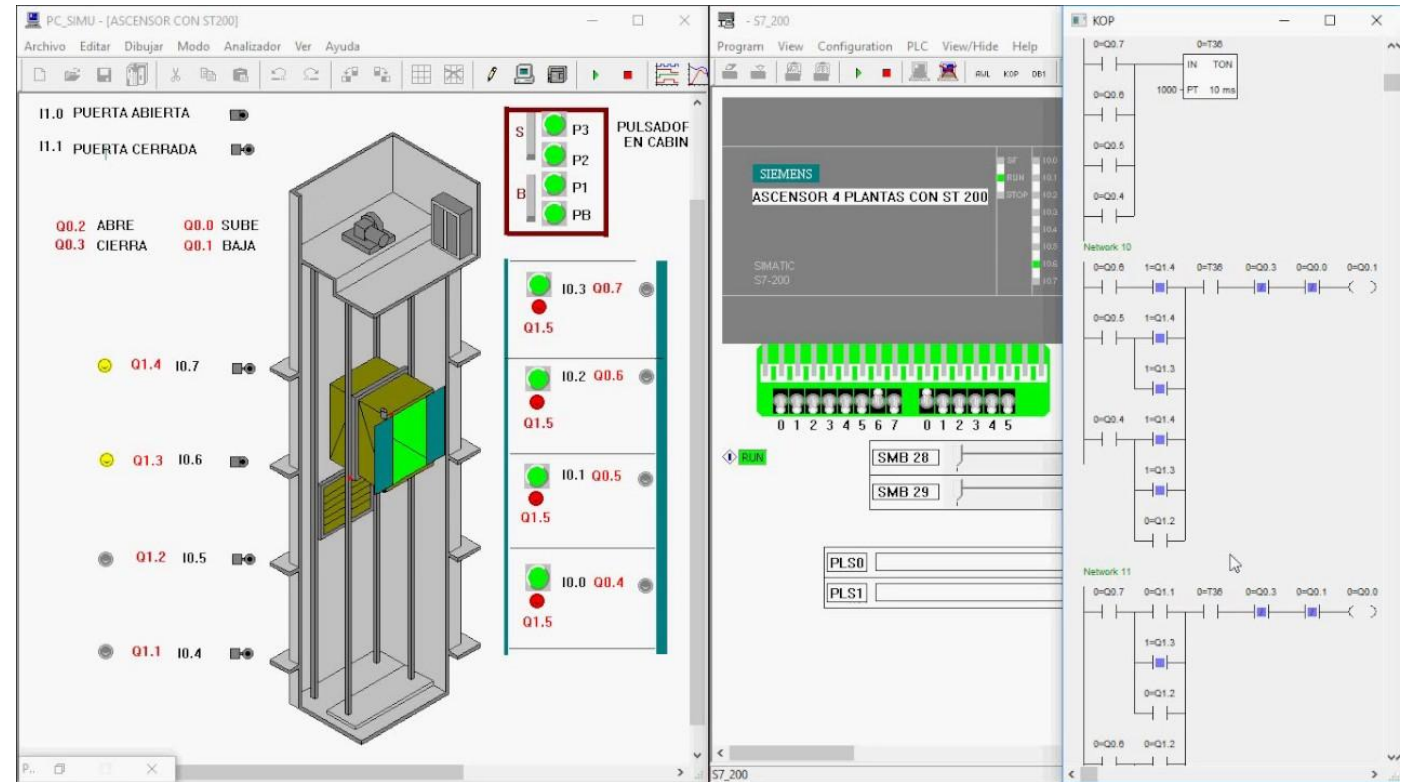
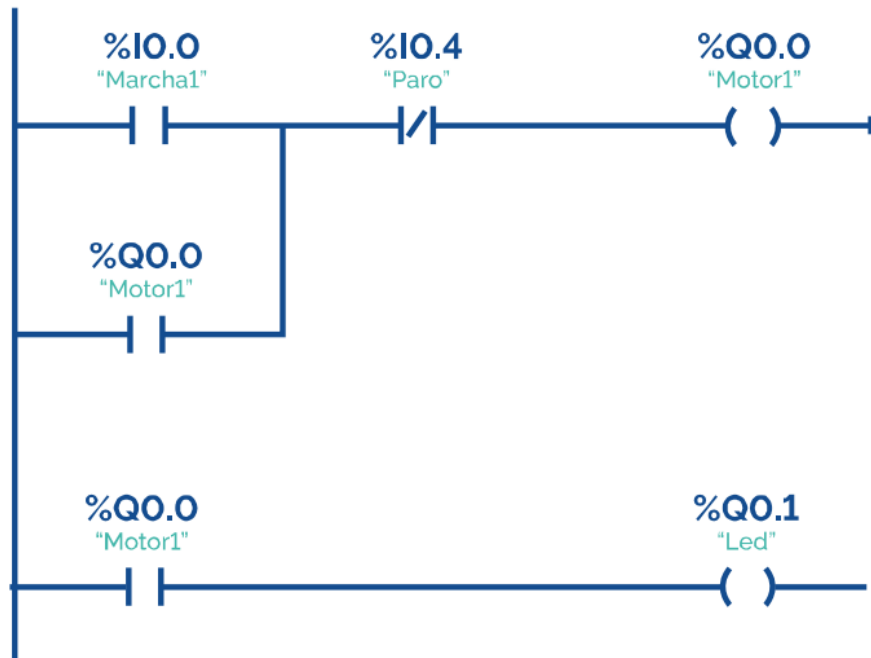


U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales



2. Ejemplos

Segmento 1:





**¿Qué problemas
presentaban los
procesos
industriales antes
de la llegada de los
sistemas
informáticos?**

Ponte a prueba



Flashcards

**Eran cada vez más
complejos,
duraderos, costosos
y presentaban un
mayor número de
fallos**



**¿Cuáles son las tres
funciones
principales que
desempeña un
sistema SCADA?**



**Adquisición de
datos, supervisión y
control**

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué ventaja obtuvo la planta de Kimberly Clark en Costa Rica al implementar un sistema SCADA?

a

El personal tuvo que asumir más tareas de forma manual

b

La calidad del papel fabricado disminuyó

Se logró supervisar en tiempo real las variables y controlar el proceso

c

El funcionamiento dependía aún más de la experiencia del operador

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué ventaja obtuvo la planta de Kimberly Clark en Costa Rica al implementar un sistema SCADA?

a

El personal tuvo que asumir más tareas de forma manual

b

La calidad del papel fabricado disminuyó

Se logró supervisar en tiempo real las variables y controlar el proceso

c

El funcionamiento dependía aún más de la experiencia del operador

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Quién fue Linus Torvalds?

a

El creador del S.O. Windows

El creador del S.O. Linux

c

b

Un científico que descubrió la penicilina

El inventor del teléfono móvil

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Quién fue Linus Torvalds?

a

El creador del S.O. Windows

b

Un científico que descubrió la penicilina

El creador del S.O. Linux

c

El inventor del teléfono móvil

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuáles son los elementos principales que conforman la arquitectura básica de un sistema SCADA?

a

Una red de ordenadores cuánticos interconectados

b

Diferentes máquinas automáticas de gran tamaño

c

Dispositivos de almacenamiento masivo de datos

d

Varios controladores lógicos programables

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuáles son los elementos principales que conforman la arquitectura básica de un sistema SCADA?

a

Una red de ordenadores cuánticos interconectados

b

Diferentes máquinas automáticas de gran tamaño

Dispositivos de almacenamiento masivo de datos

c

Varios controladores lógicos programables

d

U1: Introducción a los sistemas informáticos industriales



Tendencia futura

¿Cuáles creéis que pueden ser los próximos pasos en la industria?



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —